BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHIẾU BÀI TẬP & HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bài tập Truy vấn SQL & Chuẩn hóa lược đồ CSDL Thư viện - Đào tạo

Học phần: Cơ sở dữ liệu (IT3090) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: TS. Phạm Thu Hà | **Phòng học:** B1-204 / B1-201 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

Tóm tắt học liệu: Bộ bài tập thực hành tại phòng B1-201 gồm 8 câu SQL trên lược đồ Thư viện SDU và 2 bài toán kiểm tra bảo toàn thông tin, chuẩn hóa 3NF/BCNF.

Giảng viên: TS. Phạm Thu Hà

BÀI TẬP 1 (5.0 điểm) - Truy vấn SQL trên CSDL Thư viện số Đại học Sao Đỏ

Cho lược đồ 4 bảng:

- DOC_GIA(ma_dg PRIMARY KEY, ho_ten, lop_nien_che, khoa, han_the)

- DAU_SACH(ma_sach PRIMARY KEY, nhan_de, tac_gia, nam_xb, the_loai, gia_bia)

- BAN_SAO(ma_vach PRIMARY KEY, ma_sach REFERENCES DAU_SACH, tinh_trang, ke_sach)

- PHIEU_MUON(ma_phieu PRIMARY KEY, ma_dg REFERENCES DOC_GIA, ma_vach REFERENCES BAN_SAO, ngay_muon, han_tra, ngay_tra_thuc)

Yêu cầu viết câu lệnh PostgreSQL cho các truy vấn sau:

1a. Liệt kê các phiếu mượn đang quá hạn chưa trả (ngay_tra_thuc IS NULL và han_tra < CURRENT_DATE), kèm số ngày trễ và tiền phạt dự kiến (3.000 đ/ngày).

1b. Thống kê Top 5 đầu sách được mượn nhiều nhất trong học kỳ hiện tại, bao gồm cả số bản sao hiện còn rảnh trên kệ.

1c. Dùng hàm cửa sổ RANK() OVER (PARTITION BY khoa ORDER BY COUNT(*) DESC) để tìm sinh viên mượn sách tích cực nhất của mỗi khoa.

1d. Tìm các độc giả lớp DK13-CNTT1 đã từng mượn TẤT CẢ các đầu sách thuộc thể loại 'Cơ sở dữ liệu' của tác giả 'TS. Phạm Thu Hà'.

BÀI TẬP 2 (5.0 điểm) - Thiết kế & Chuẩn hóa lược đồ Quản lý Đồ án tốt nghiệp

Cho quan hệ QuanLyDoAn(MaSV, TenSV, MaLop, TenKhoa, MaDeTai, TenDeTai, MaGVHD, TenGVHD, BoMonGV, DiemHD, DiemPB) với tập phụ thuộc hàm:

F = { MaSV -> TenSV, MaLop, MaDeTai, DiemHD, DiemPB; MaLop -> TenKhoa; MaDeTai -> TenDeTai, MaGVHD; MaGVHD -> TenGVHD, BoMonGV }.

2a. Xác định khóa dự tuyển duy nhất của QuanLyDoAn và chỉ rõ dạng chuẩn cao nhất hiện tại (1NF, 2NF hay 3NF?). Giải thích cụ thể phụ thuộc bắc cầu gây vi phạm.

2b. Áp dụng thuật toán tách thành các lược đồ con đạt chuẩn 3NF/BCNF, chỉ rõ khóa chính (PK)

và khóa ngoại (FK) của từng bảng sau khi tách.